

Inhalt

Blatt 0 · Das kannst du schon (Nr. 1–7) · Seiten 2–3

Einheit 1 · Häufigkeiten (Nr. 8–13) · Seiten 4–6

Einheit 2 · Säulen-, Balken- und Liniendiagramme (Nr. 14–21) · Seiten 7–12

Einheit 3 · Streifen- und Kreisdiagramm (Nr. 22–28) · Seiten 13–15

Einheit 4 · Kenngrößen (Nr. 29–35) · Seiten 16–18

Einheit 5 · Diagramme beurteilen und Boxplot (Nr. 36–40) · Seiten 19–21

Blatt 0 · Das kannst du schon**1. Prozente – rechnen und umrechnen. Rechne, wo es geht, im Kopf.**

- a) 30 von 100 Stiften sind rot. $p =$ _____ %
- b) 7 von 100 Feldern sind grau. $p =$ _____ %
- c) Schreibe als Prozent: 0,45 _____ %
- d) Schreibe als Dezimalzahl: 8 % _____
- e) 12 von 48 Kindern haben ein Instrument gelernt. $p =$ _____ %
- f) In einer Klasse fahren 45 % mit dem Rad und 30 % mit dem Bus, der Rest geht zu Fuß.
 $p =$ _____ %

2. Zahlen ordnen und Skalen ablesen.

Ordne von klein nach groß.

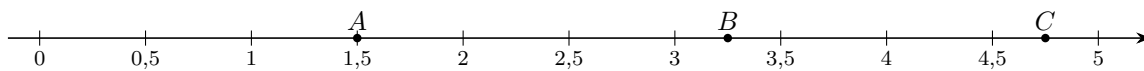
- a) 4,7 4,07 4,71 4,17

_____ < _____ < _____ < _____

- b) 12,5 9,8 12,05 9,75

_____ < _____ < _____ < _____

Lies die Zahlen am Zahlenstrahl ab.



- c)
- $A =$
- _____

- d)
- $B =$
- _____

- e)
- $C =$
- _____

- f) Auf einer Achse sind die Linien mit 0, 50, 100, 150 beschriftet. Zwischen zwei beschrifteten Linien liegen vier dünne Hilfslinien. Wie viel ist ein Schritt von Linie zu Linie wert? _____

3. Winkel und Anteile am Vollkreis.

- a) Ein Vollkreis hat _____ °
- b) Ein Viertel des Vollkreises: _____ °
- c) Die Hälfte des Vollkreises: _____ °
- d) Ein Drittel des Vollkreises: _____ °
- e) Ein Zehntel des Vollkreises: _____ °
- f) Ein Winkel misst 45°. Welcher Anteil des Vollkreises ist das? _____
- g) Trage am Strahl mit dem Geodreieck einen Winkel von 70° an.

S • _____

4. Zentimeter und Millimeter.

- a) 3 cm = _____ mm
- b) 45 mm = _____ cm
- c) 7,2 cm = _____ mm
- d) 10 cm = _____ mm
- e) Trage auf der Linie vom linken Ende aus 6,5 cm ab und markiere die Stelle mit einem Strich.

|_____

5. Mit Dezimalzahlen rechnen und runden. Bei e) bis g) darfst du den Taschenrechner benutzen.

- a) $2,5 + 3,5 =$ _____ b) $12 : 4 =$ _____
 c) $18,6 + 4,9 + 0,5 =$ _____ d) $78 : 5 =$ _____
 e) $61,5 : 4 =$ _____
 f) Runde dein Ergebnis aus e) auf eine Stelle nach dem Komma. _____
 g) Runde 3847,6 auf Hunderter. _____

6. Bruchteil und Vielfaches einer Zahl.

- a) Die Hälfte von 60: _____ b) Ein Drittel von 90: _____
 c) Ein Viertel von 70: _____ d) Doppelt so viel wie 45: _____
 e) Ein Drittel mehr als 210 – wie viel ist das? _____
 f) Von den Befragten nennt jede fünfundzwanzigste Person Tennis. Wie viel Prozent sind das?
 _____ %

7. Fehler finden – Anteile in Prozent.

In einer Gruppe von 36 Jugendlichen haben 27 ein eigenes Fahrrad. Tim will wissen, wie viel Prozent das sind, und rechnet:

$$\begin{aligned} 27 : 9 &= 3 \\ &= 300 \% \end{aligned}$$

- a) Finde den Fehler, benenne ihn und schreibe die richtige Rechnung auf.

- b) Von 60 Besuchern kaufen 21 ein Getränk. Wie viel Prozent sind das? $p =$ _____ %

Einheit 1 von 5 · Häufigkeiten

8. Häufigkeiten – Was ist das Ganze? Unterstreiche im Text die Zahl, die das Ganze angibt, und schreibe sie ins Feld. Rechne noch nicht.

- a) In einer Woche fanden 18 Spiele statt. 7 davon gewann die Mannschaft. _____
- b) Von den 250 Besuchern kamen 90 mit dem Fahrrad. _____
- c) In einer Klasse sind 14 Mädchen und 12 Jungen. 9 von ihnen spielen ein Instrument.

- d) An der Umfrage nahmen 40 Personen teil. 6 nannten Tennis, 14 Fußball, die übrigen Handball.

- e) In einer Kiste liegen 12 rote, 8 blaue und 5 grüne Kugeln. Welchen Anteil haben die blauen?

9. Häufigkeiten – auszählen. Zähle die Striche aus und schreibe die Anzahl in die rechte Spalte.

Beispiel: ||||| || → 7

Farbe	Strichliste	Anzahl
a) Rot		_____
b) Blau		_____
c) Grün		_____
d) Gelb		_____

- e) Beim Würfeln wurden diese Augenzahlen notiert (Urliste):

3 5 1 3 6 3 2 5 3 1 6 4 3 2 5 3 6 1 4 3

Trage die Anzahlen in die Häufigkeitstabelle ein.

Augenzahl	1	2	3	4	5	6
Anzahl	_____	_____	_____	_____	_____	_____

10. Häufigkeiten – rechnen. Gib bei a) bis e) die relative Häufigkeit als Bruch an.

Beispiel: 9 von 12: $h = \frac{9}{12}$

a) 3 von 10 _____ b) 7 von 20 _____

c) 9 von 25 _____ d) 4 von 50 _____

e) 6 von 24 – kürze den Bruch so weit wie möglich. _____

Jetzt als Dezimalzahl oder in Prozent. Du darfst den Taschenrechner benutzen.

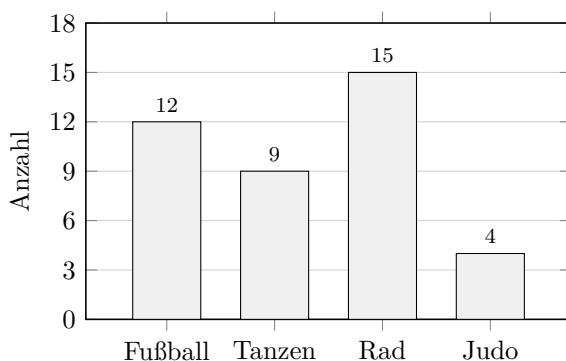
f) 13 von 20 – als Dezimalzahl. $h =$ _____

g) 17 von 40 – als Dezimalzahl und in Prozent. $h =$ _____ %

h) 5 von 9 – in Prozent, gerundet auf eine Stelle nach dem Komma. _____ %

i) In einer Umfrage antworten 45 % „ja“ und 35 % „vielleicht“, die übrigen „nein“. Prüfe, ob die drei Anteile zusammen 100 % ergeben, und gib den fehlenden Anteil an. _____ %

j) Lies im Diagramm ab, wie viele Jugendliche Tanzen nennen und wie viele insgesamt befragt wurden. Gib die relative Häufigkeit für Tanzen in Prozent an. _____ %



k) Ein Verein hat 320 Mitglieder. 15 % von ihnen sind jünger als 12 Jahre. Wie viele Mitglieder sind das? _____

l) Eine Mannschaft bestritt in einer Saison 40 Spiele. Sie gewann 26 Spiele, die übrigen verlor sie. Gib die relative Häufigkeit der Siege als Bruch und in Prozent an. (P10 2015)

$h =$ _____ %

11. Häufigkeiten – Fehler finden.

In einer Klasse mit 32 Kindern haben 8 einen Hund. Mia gibt als relative Häufigkeit an:

$$h = 8$$

a) Finde den Fehler, benenne ihn und schreibe die richtige Rechnung auf.

b) In einer Gruppe von 45 Personen tragen 18 eine Brille. Gib die relative Häufigkeit als gekürzten Bruch und in Prozent an.

$$h = \frac{\quad}{\quad} \quad \quad \quad \%$$

12. Häufigkeiten – Begründen. Rechne bei b) nicht mit dem Taschenrechner.

a) Erkläre, warum man zwei verschieden große Gruppen nur mit relativen Häufigkeiten vergleichen kann und nicht mit den Anzahlen.

b) In der 7a haben 12 von 24 Kindern ein Haustier, in der 7b sind es 15 von 30. In welcher Klasse ist der Anteil größer? Begründe.

13. Häufigkeiten – Anwendung. An zwei Schulen wurde gezählt, wie viele Kinder mit dem Rad kommen: an der Nordschule 84 von 240 Kindern, an der Südschule 78 von 195 Kindern.

a) Gib für beide Schulen die relative Häufigkeit in Prozent an.

Nordschule _____ % Südschule _____ %

b) An welcher Schule kommen mehr Kinder mit dem Rad? _____

c) An welcher Schule ist der Anteil der Radfahrenden größer? _____

d) Die Stadt baut zuerst an der Schule mit dem größeren Anteil neue Fahrradständer. Welche Schule ist das, und warum reicht die Anzahl aus b) für diese Entscheidung nicht aus?

Einheit 2 von 5 · Säulen-, Balken- und Liniendiagramme

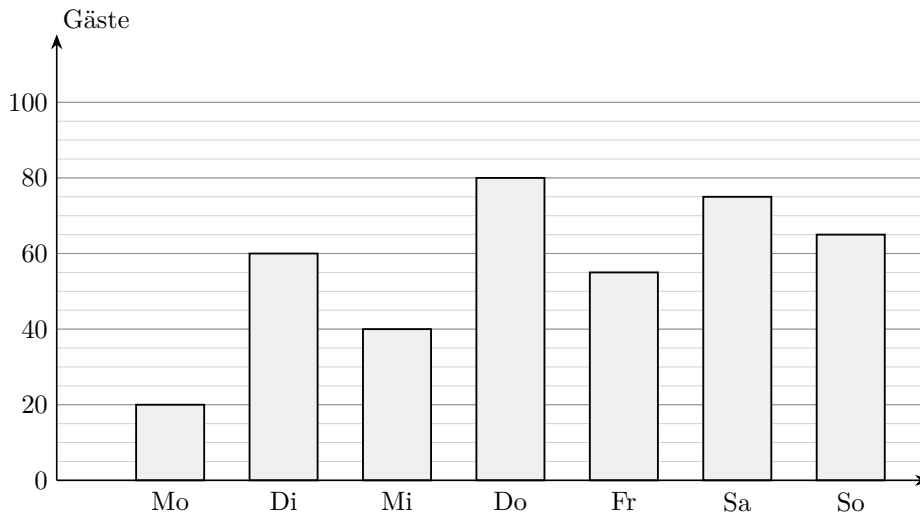
14. Diagramm – Was ist ein Kästchen wert? Gib nur an, wie viel ein Schritt von einer Linie zur nächsten wert ist. Lies keinen Wert ab.

- a) Die Linien sind mit 0, 10, 20, 30 beschriftet, dazwischen liegt keine weitere Linie. _____
- b) Die Linien sind mit 0, 100, 200 beschriftet, dazwischen liegt je eine Hilfslinie. _____
- c) Die Linien sind mit 0, 20, 40, 60 beschriftet, dazwischen liegen je drei Hilfslinien. _____
- d) Die Linien sind mit 0; 0,05; 0,10 beschriftet, dazwischen liegen je vier Hilfslinien. _____
- e) Die Linien sind mit 0, 200, 400 (in Mio.) beschriftet, dazwischen liegen je drei Hilfslinien. _____

15. Diagramm – Wo fängt die Achse an? Kreuze an, ob die senkrechte Achse bei null beginnt. Wenn nicht, schreibe den Startwert auf.

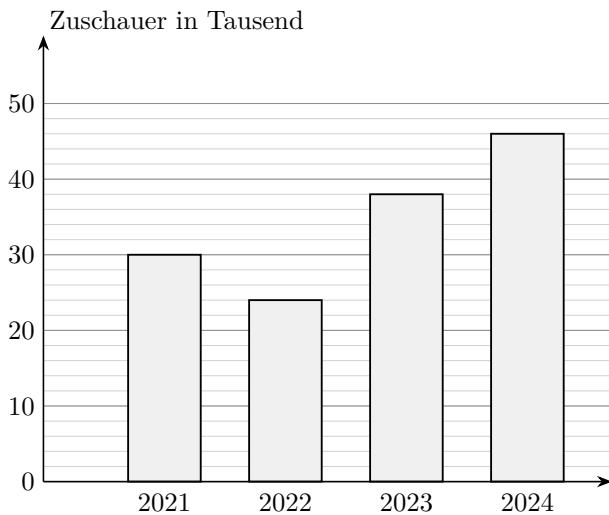
- | | | | |
|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------|
| a) Beschriftung 0, 5, 10, 15 | ☐ ja | ☐ nein | Start: _____ |
| b) Beschriftung 40, 45, 50, 55 | ☐ ja | ☐ nein | Start: _____ |
| c) Beschriftung 0, 250, 500 | ☐ ja | ☐ nein | Start: _____ |
| d) Beschriftung 3,10; 3,15; 3,20 | ☐ ja | ☐ nein | Start: _____ |
| e) Beschriftung 820, 830, 840 | ☐ ja | ☐ nein | Start: _____ |

16. Säulendiagramm – ablesen. Das Diagramm zeigt, wie viele Gäste eine Eisdiele an den Tagen einer Woche hatte.



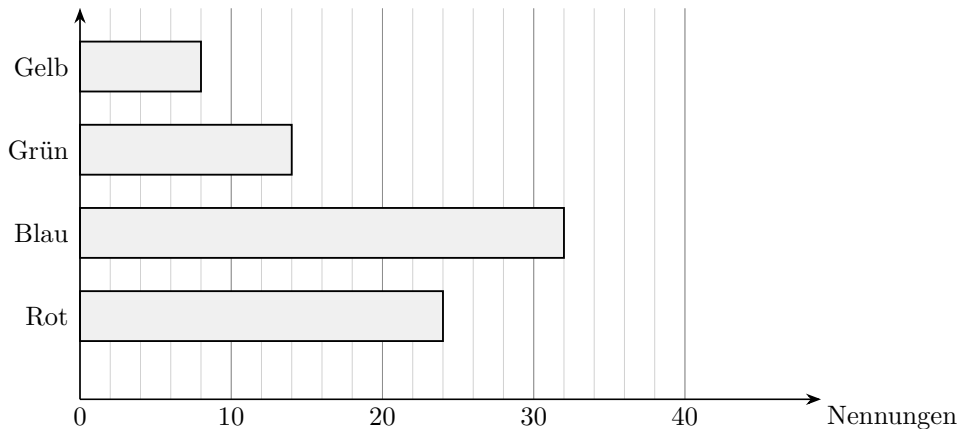
- a) Montag _____ b) Dienstag _____
 c) Mittwoch _____ d) Donnerstag _____
 e) Freitag _____ f) Sonntag _____
 g) An wie vielen Tagen kamen *mehr als* 60 Gäste? _____
 h) An welchem Tag kamen die meisten, an welchem die wenigsten Gäste?
 meiste: _____ wenigste: _____
 i) Wie viele Gäste kamen am Samstag mehr als am Mittwoch? _____

Das zweite Diagramm zeigt die Zuschauerzahlen eines Stadions. Achte auf die Beschriftung der Achse.



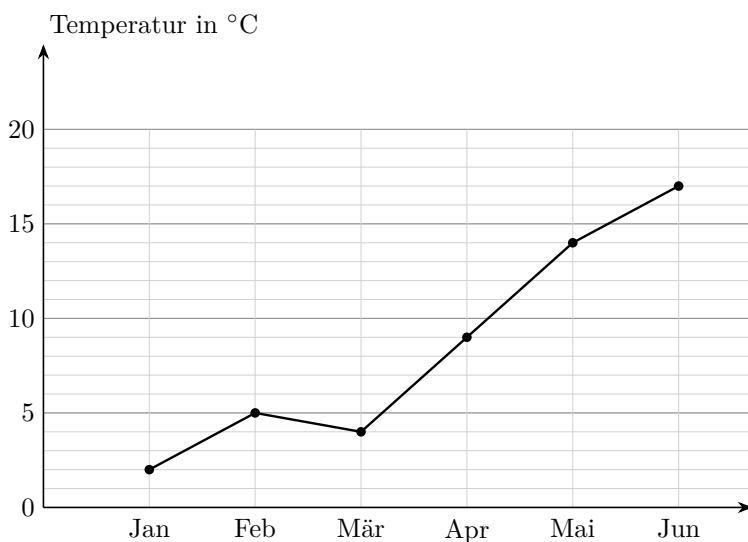
- j) Wie viele Zuschauer kamen 2022? _____
 k) Wie viele Zuschauer kamen 2024? _____
 l) Wie viele Zuschauer kamen 2024 mehr als 2021? _____

17. Balken- und Liniendiagramm – ablesen. Das Balkendiagramm zeigt, wie oft vier Farben als Lieblingsfarbe genannt wurden.



- a) Rot _____ b) Grün _____
 c) Welche Farbe wurde am häufigsten genannt? _____

Das Liniendiagramm zeigt die mittlere Temperatur der ersten sechs Monate eines Jahres.

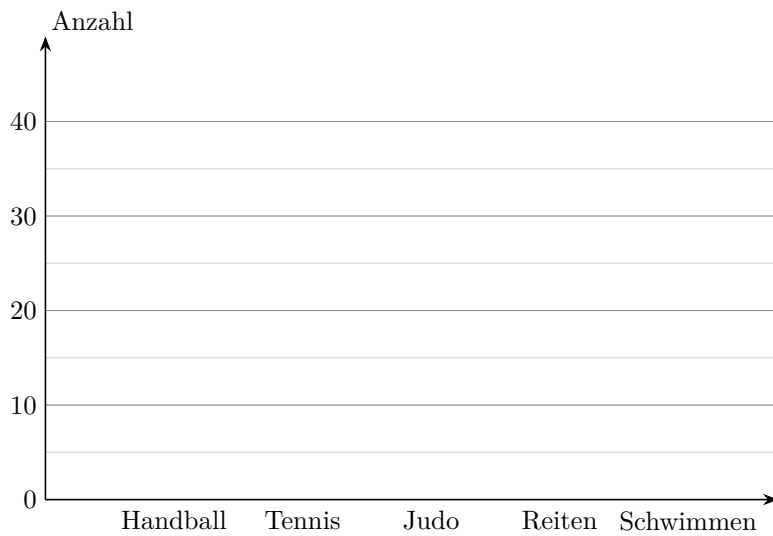


- d) Wie warm war es im März? _____
 e) In welchem Monat war es am kältesten? _____
 f) Zwischen welchen beiden Monaten ging die Temperatur zurück? _____
 g) Beschreibe in einem Satz, wie sich die Temperatur von März bis Juni verändert.

18. Diagramm – zeichnen. Ein Sportverein hat gezählt, wie viele Kinder die einzelnen Sportarten wählen.

Sportart	Handball	Tennis	Judo	Reiten	Schwimmen
Anzahl	15	25	10	30	20

Zeichne die Säulen in das vorbereitete Diagramm.



a) Handball

b) Tennis

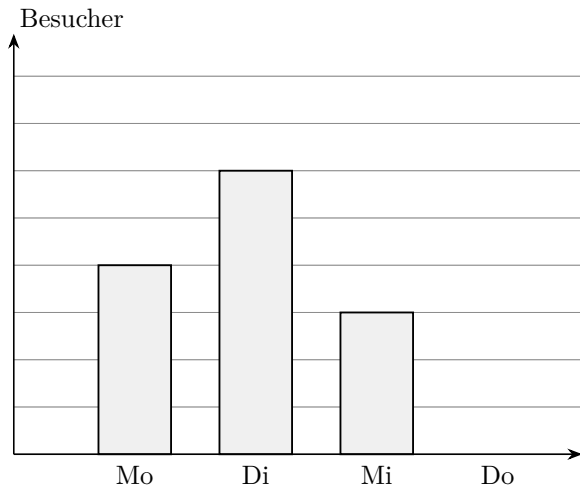
c) Judo

d) Reiten

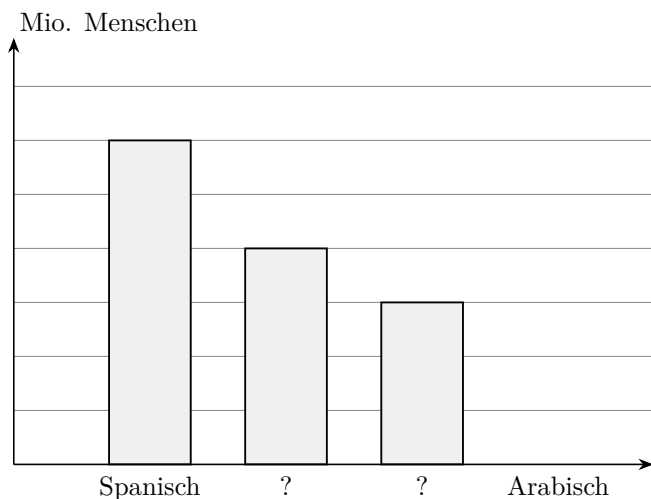
e) Schwimmen

f) Eine sechste Sportart wird von 75 Kindern gewählt. Was müsstest du an der senkrechten Achse ändern, damit auch diese Säule ins Diagramm passt?

19. Diagramm – Achseneinteilung. An der senkrechten Achse fehlen die Zahlen. Bekannt ist: Am Montag kamen 120 Besucher.



- Wie viele Besucher zeigt ein Kästchen? _____
- Wie viele Besucher kamen am Dienstag? _____
- Wie viele Besucher kamen am Mittwoch? _____
- Am Donnerstag kamen 210 Besucher. Zeichne die Säule ein.
- Das Diagramm unten zeigt für vier Sprachen, wie viele Menschen sie als Muttersprache sprechen. Beschriftet ist nur die Säule für Spanisch: 480 Mio. Außerdem ist bekannt: Hindi sprechen 320 Mio., Portugiesisch 240 Mio. und Arabisch 400 Mio. Menschen. Bestimme, wie viele Mio. ein Kästchen zeigt, schreibe „Hindi“ und „Portugiesisch“ anstelle der beiden Fragezeichen und zeichne die Säule für Arabisch ein. (P10 2023)



20. Diagramm – Fehler finden.

An der senkrechten Achse eines Diagramms steht „Zuschauer in Tausend“. Die Säule für Samstag reicht genau bis zur Linie 18. Jonas notiert:

Am Samstag kamen 18 Zuschauer.

- Finde den Fehler, benenne ihn und gib die richtige Zahl an.
- Die Säule für Sonntag reicht auf derselben Achse bis 25. Wie viele Zuschauer kamen am Sonntag?

21. Diagramm – Begründen.

- a) Die Zahl der Geburten in einer Stadt soll für die Jahre 2015 bis 2024 dargestellt werden. Begründe, warum sich dafür ein Säulen- oder Liniendiagramm besser eignet als ein Kreisdiagramm.

- b) Zwischen den beschrifteten Linien 0 und 50 liegen vier Hilfslinien. Jemand sagt: „Dann ist eine Hilfslinie 5 wert.“ Entscheide ohne Rechnung, ob das stimmen kann, und begründe.

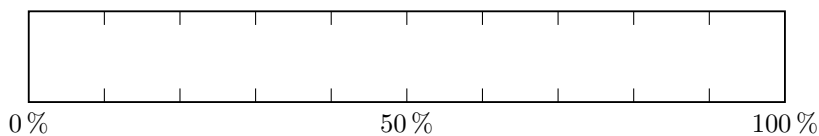
Einheit 3 von 5 · Streifen- und Kreisdiagramm**22.** Anteile – Prozent oder Grad? Kreuze an, welche Einheit in die Lücke gehört. Rechne nicht.

- a) Ein Viertel des Kreises ist ein Sektor von 90 _____ ☐ % ☐ °
- b) Ein Viertel aller Befragten sind 25 _____ ☐ % ☐ °
- c) Der ganze Kreis misst 360 _____ ☐ % ☐ °
- d) Alle Anteile eines Kreisdiagramms ergeben zusammen 100 _____ ☐ % ☐ °
- e) Von 200 Personen nennen 40 den Bus; ihr Sektor misst 72 _____ ☐ % ☐ °

23. Anteile – am Streifen. Der ganze Streifen ist 10 cm lang und steht für 100 %. Wie lang ist der Abschnitt?

Beispiel: 30 % → 3 cm

- a) 40 % _____ cm b) 20 % _____ cm
- c) 70 % _____ cm d) 5 % _____ cm
- e) 45 % _____ cm
- f) Trage im Streifen die vier Abschnitte ab und beschrifte sie: Rad 25 %, Bus 40 %, zu Fuß 20 %, Auto 15 %.



- g) In einem anderen Streifen sind bereits 30 %, 25 % und 20 % eingetragen. Wie viel Prozent fehlen noch? _____ %

24. Anteile – Winkel berechnen. Berechne den Mittelpunktswinkel des Sektors.Beispiel: 30 % → $0,30 \cdot 360^\circ = 108^\circ$

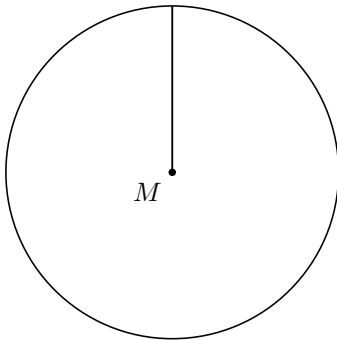
- a) 50 % _____ ° b) 25 % _____ °
- c) 10 % _____ ° d) 75 % _____ °
- e) 12 % _____ °
- f) 37,5 % _____ °
- g) 8 von 25 Personen _____ °
- h) 15 von 400 Personen _____ °
- i) 3 von 7 Personen, gerundet auf eine Stelle nach dem Komma _____ °

25. Anteile – Kreisdiagramm zeichnen. Nutze für a) bis c) den Kreis mit dem eingezeichneten Radius.

a) Trage vom Radius aus mit dem Geodreieck einen Sektor von 90° an.

b) Trage daran anschließend einen Sektor von 120° an.

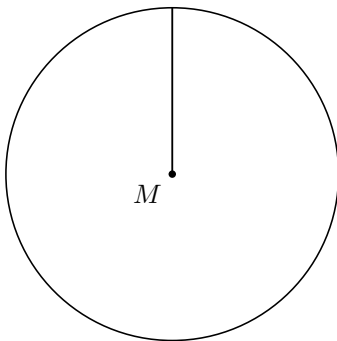
c) Wie groß ist der Winkel des Restsektors? _____ $^\circ$



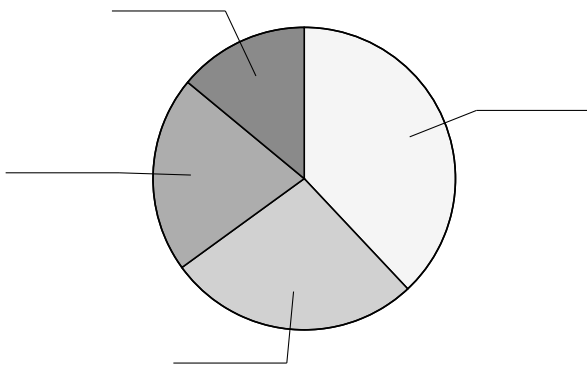
d) Ein Verein hat 240 Mitglieder: 100 spielen Fußball, 80 Handball, 60 machen Judo. Berechne die drei Mittelpunktswinkel.

Fußball _____ $^\circ$ Handball _____ $^\circ$ Judo _____ $^\circ$

e) Zeichne damit das Kreisdiagramm und beschrifte die drei Sektoren.



26. Anteile – Sektoren zuordnen. Das Kreisdiagramm zeigt, womit 400 Haushalte einer Stadt heizen: Gas 38 %, Öl 27 %, Fernwärme 21 %, Wärmepumpe 14 %. Die Sektoren sind nicht beschriftet.



a) Ordne die vier Angaben den Sektoren zu und schreibe sie auf die Striche.

b) Welcher Sektor ist ungefähr ein Viertel des Kreises? _____

c) In einer zweiten Stadt heizen 17 von 450 Haushalten mit Holz. Berechne den Mittelpunktswinkel dieses Sektors und runde auf eine Stelle nach dem Komma. (P10 2024) _____ $^\circ$

27. Anteile – Fehler finden.

Für ein Kreisdiagramm soll der Sektor für 24 % gezeichnet werden. Ben schreibt auf:

$$\text{Sektor} = 24^\circ$$

a) Finde den Fehler, benenne ihn und berechne den richtigen Winkel.

b) Berechne den Mittelpunktswinkel für einen Anteil von 45 %. _____°

28. Anteile – Begründen.

a) Erkläre, warum ein Anteil von 1 % im Kreisdiagramm genau $3,6^\circ$ entspricht.

b) In einem Kreisdiagramm ist ein Sektor größer als der halbe Kreis. Was weißt du über seinen Anteil, ohne zu messen? Begründe.

Einheit 4 von 5 · Kenngrößen

29. Kenngrößen – welche Kenngröße? Kreuze an, wonach gefragt wird. Rechne nicht.

a) „Wie weit liegen der kleinste und der größte Wert auseinander?“

☐ Spannweite ☐ Modalwert ☐ Median ☐ Mittelwert

b) „Welcher Wert kommt am häufigsten vor?“

☐ Spannweite ☐ Modalwert ☐ Median ☐ Mittelwert

c) „Welcher Wert steht in der Mitte, wenn man alle Werte ordnet?“

☐ Spannweite ☐ Modalwert ☐ Median ☐ Mittelwert

d) „Wie viele Besucher kamen im Durchschnitt?“

☐ Spannweite ☐ Modalwert ☐ Median ☐ Mittelwert

e) „Welche Schuhgröße wurde am öftesten verkauft?“

☐ Spannweite ☐ Modalwert ☐ Median ☐ Mittelwert

30. Kenngrößen – ordnen. Schreibe die Werte der Größe nach geordnet auf. Bestimme noch nichts.

a) 7 3 9 4 6

b) 12 9 15 9 11 14

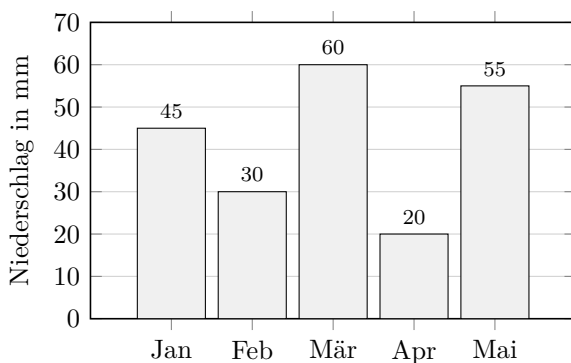
c) 2,5 1,8 3,1 2,0

d) 105 98 112 98 103

e) 0,7 1,2 0,9 1,5 0,8

31. Kenngrößen – Spannweite, Modalwert, Median. Gib bei a) bis d) nur Minimum und Maximum an.
Beispiel: Werte 5, 9, 3, 9, 7: Minimum 3, Maximum 9

- a) 4 11 7 2 9 Min = _____ Max = _____
- b) 21 15 30 18 Min = _____ Max = _____
- c) 3,4 2,9 4,1 3,0 Min = _____ Max = _____
- d) Die Tagestemperaturen einer Woche: 9, 12, 7, 14, 11, 12, 8 (in °C) Min = _____
Max = _____
- e) Wie groß ist die Spannweite der Werte aus a)? _____
- f) Wie groß ist die Spannweite von 8,7 9,2 8,5 9,0? _____
- g) Wie lautet der Modalwert von 6 4 6 9 4 6? _____
- h) Wie lautet der Median von 5 2 8 1 9? _____
- i) Wie lautet der Median von 14 11 20 17? _____
- j) Lies im Diagramm den kleinsten und den größten Niederschlagswert ab und gib die Spannweite an.
Min = _____ Max = _____ Spannweite = _____



32. Kenngrößen – Mittelwert. Berechne das arithmetische Mittel. Ab e) darfst du den Taschenrechner benutzen.

Beispiel: 4, 6, 8, 10 : $(4 + 6 + 8 + 10) : 4 = 28 : 4 = 7$

- a) 3 5 7 _____ b) 2 4 6 8 _____
- c) 10 20 30 _____ d) 1 2 3 4 5 _____
- e) 12,5 13,5 14,0 12,0 _____
- f) Sechs Messwerte: 8,4 9,1 7,6 8,9 9,0 8,4 – runde auf eine Stelle nach dem Komma.

- g) Ein Kino zählte in 17 Vorstellungen zusammen 4390 Besucher. Wie viele Besucher kamen im Durchschnitt je Vorstellung? Runde sinnvoll. _____
- h) Acht Werte haben zusammen die Summe 344. Wie groß ist ihr Mittelwert? _____
- i) Bei sechs Messungen beträgt der Mittelwert 15. Fünf der Werte sind 12, 18, 14, 11 und 16. Wie groß ist der sechste Wert? _____
- j) In einer Gruppe sind neun Personen. Ihr Alter in Jahren: 16, 28, 31, 35, 38, 41, 30, 35, 52. Berechne das Durchschnittsalter. Die älteste und die jüngste Person verlassen die Gruppe. Berechne das Durchschnittsalter der übrigen sieben Personen und begründe, warum es sich nicht ändert. (P10 2025)
neun Personen = _____ sieben Personen = _____

33. Kenngrößen – Aussagen prüfen. Zu den Werten 9 4 7 4 12 werden vier Aussagen gemacht. Kreuze an, ob sie stimmen, und schreibe hinter die falschen Aussagen den richtigen Wert.

- a) „Die Spannweite ist 8.“ ☐ ja ☐ nein richtig: _____
- b) „Der Modalwert ist 12.“ ☐ ja ☐ nein richtig: _____
- c) „Der Median ist 7.“ ☐ ja ☐ nein richtig: _____
- d) „Der Mittelwert ist 7.“ ☐ ja ☐ nein richtig: _____

34. Kenngrößen – Fehler finden.

Zu den Werten 12 5 9 3 7 gibt Nina an:

Median = 9

- a) Finde den Fehler, benenne ihn und gib den richtigen Median an.

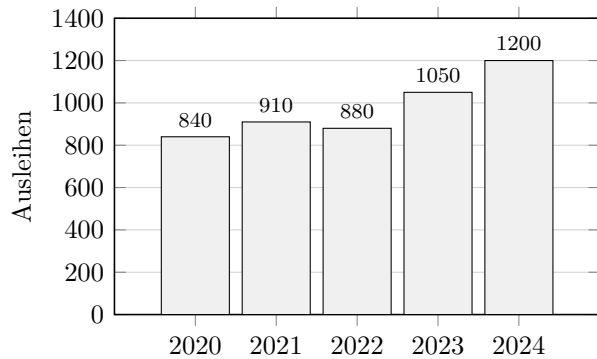
- b) Bestimme den Median von 20 14 25 11 18 22. _____

35. Kenngrößen – Begründen. Rechne nicht.

- a) In einem Betrieb verdienen neun Angestellte je 2400 € im Monat, die Chefin 12000 €. Erkläre, warum der Median den Verdienst einer „normalen“ Angestellten besser beschreibt als der Mittelwert.
- b) Zu acht Werten wird ein neunter Wert hinzugefügt, der genau so groß ist wie der bisherige Mittelwert. Ändert sich der Mittelwert? Begründe.

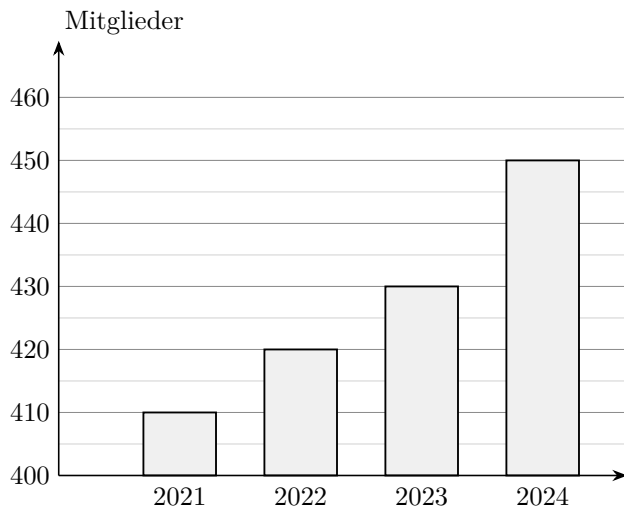
Einheit 5 von 5 · Diagramme beurteilen und Boxplot

36. Beurteilen – Aussagen prüfen. Das Diagramm zeigt, wie viele Bücher eine Bibliothek in fünf Jahren ausgeliehen hat. Kreuze bei a) bis f) an, ob die Aussage stimmt.

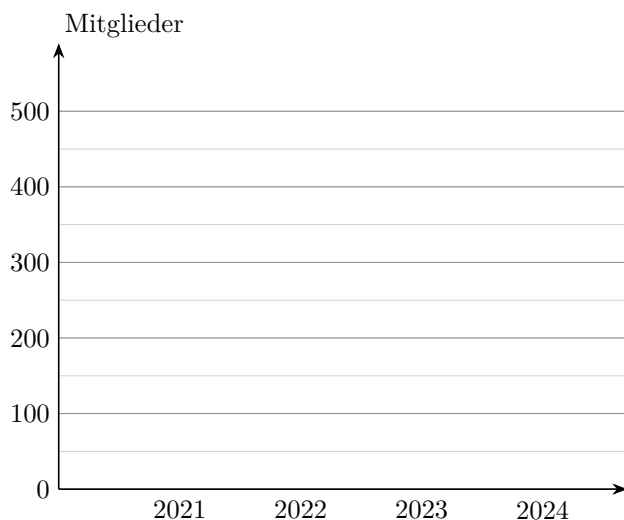


- a) „2021 wurden 910 Bücher ausgeliehen.“ ☐ ja ☐ nein
- b) „2022 wurden mehr als 900 Bücher ausgeliehen.“ ☐ ja ☐ nein
- c) „2024 wurden 1200 Bücher ausgeliehen.“ ☐ ja ☐ nein
- d) „2020 wurden weniger als 800 Bücher ausgeliehen.“ ☐ ja ☐ nein
- e) „Von 2023 auf 2024 sind die Ausleihen gestiegen.“ ☐ ja ☐ nein
- f) „Von 2020 bis 2024 sind die Ausleihen in jedem Jahr gestiegen.“ ☐ ja ☐ nein
- Rechne bei g) bis j) nach und schreibe deine Rechnung auf.
- g) „2024 wurden mehr als doppelt so viele Bücher ausgeliehen wie 2020.“
- h) „Von 2020 auf 2023 sind die Ausleihen um ein Viertel gestiegen.“
- i) „Jede achte Ausleihe des Jahres 2024 war ein Sachbuch. Das sind 8 %.“
- j) In einer Zeitung steht: „Die Ausleihen sind seit 2020 durchgehend gestiegen und haben sich bis 2024 mehr als verdoppelt.“ Prüfe beide Teilaussagen einzeln.

37. Beurteilen – Achse und Verzerrung. Das Diagramm zeigt die Mitgliederzahl eines Sportvereins.

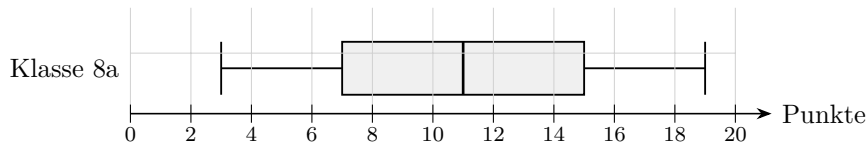


- Bei welchem Wert beginnt die senkrechte Achse? _____
- Der sichtbare Teil der Säule von 2024 ist fünfmal so hoch wie der von 2021. Um wie viel Prozent ist die Mitgliederzahl von 2021 bis 2024 tatsächlich gestiegen? Runde auf eine Stelle nach dem Komma. _____ %
- Erkläre, warum das Diagramm einen falschen Eindruck von der Entwicklung erweckt.
- Skizziere im leeren Gitter dasselbe Diagramm mit einer Achse ab 0 und schreibe in einem Satz auf, was sich am Eindruck ändert.



- Jemand sagt: „Wenn es so weitergeht, hat der Verein 2030 mehr als 1000 Mitglieder.“ Beurteile diese Fortschreibung.
- Unter dem oberen Diagramm steht in einer Zeitung die Überschrift „Mitgliederboom: Der Verein wächst rasant“. Prüfe die Aussage, gib die tatsächliche Veränderung an und erkläre, wodurch der Eindruck im Diagramm entsteht. (P10 2019)

38. Beurteilen – Boxplot lesen. Der Boxplot zeigt die Punktzahlen einer Klasse in einem Test.



- a) Minimum _____ b) Maximum _____
- c) Median _____ d) unteres Quartil _____
- e) oberes Quartil _____ f) Spannweite _____
- g) Wie viel Prozent aller Punktzahlen liegen in der Box? _____ %
- h) Wie viel Prozent der Klasse haben mehr als 15 Punkte erreicht? _____ %

39. Beurteilen – Fehler finden.

In einem Diagramm beginnt die senkrechte Achse bei 200. Die Säule für Mai ist doppelt so hoch wie die für April. Tarek schreibt auf:

Im Mai war der Wert doppelt so groß wie im April.

- a) Finde den Fehler und benenne ihn.
- b) Der Wert für April ist 220, der für Mai 240. Um wie viel Prozent ist der Wert gestiegen? Runde auf eine Stelle nach dem Komma. _____ %

40. Beurteilen – Begründen. Rechne nicht.

- a) Begründe, warum die senkrechte Achse bei 0 beginnen sollte, wenn man die Höhen von Säulen miteinander vergleichen will.
- b) In einem Diagramm fällt eine Linie von 2020 bis 2024 gleichmäßig. Jemand verlängert die Linie bis 2030 und behauptet, dann sei der Wert bei null. Beurteile diese Behauptung.